

گزارش وضعیت پروژه ماکان

نسخه دوم رابط و محیط آزمایشی

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | مخاطب مالک محصول و تیم توسعه

نسخه حاضر برای بررسی محصول، آزمایش گردش‌های آموزشی و تحویل قرارداد ارتباطی به تیم بک‌اند آماده است. وب React، کلاینت بومی React Native و سندباکس محلی API در پروژه وجود دارند. انتشار عمومی هنوز به سرویس‌های واقعی، آزمون امنیت و تأیید عملیاتی نیاز دارد.

این گزارش قابلیت‌های موجود، آخرین اصلاحات رابط، مرز دسترسی نقش‌ها، گردش درخواست تا فعال‌سازی آموزشگاه و کارهای باقی‌مانده برای انتشار را مشخص می‌کند. راهنمای اجرایی و اطلاعات مخصوص تست در readme.md نگهداری می‌شوند.

وضعیت خروجی‌ها

خروجی	وضعیت و کاربرد
وب آزمایشی	رابط قابل تست با داده‌های ساختگی و ذخیره محلی مرورگر
وب متصل به API	خروجی اصلی بدون ورود ثابت؛ نیازمند بک‌اند HTTPS
موبایل	کلاینت بومی و بسته‌های Metro و Hermes؛ بدون APK یا IPA امضاشده
سندباکس	سرور HTTP محلی و قرارداد OpenAPI برای آزمون اتصال

اصلاحات نهایی رابط

- فاصله میان عنوان‌ها، کارت‌ها، فرم‌ها و کنترل‌ها یکدست شده و فضای قابل استفاده در موبایل حفظ شده است.
- کنترل تغییر نقش یا فضای کاری به هدر آموزشگاه، پروفایل و دستیار منتقل شده و از منوی پروفایل حذف شده است.
- پنجره‌های تأیید و حذف در مرکز صفحه قرار می‌گیرند؛ هویت پایین سایدبار، نام و عکس حساب واردشده را بدون لینک نشان می‌دهد.
- پروفایل شامل اطلاعات حساب، بیوگرافی و میان‌برهای مالی، تنظیمات، پشتیبانی و فضای آموزش است.

نقش‌ها و تجربه حساب کاربری

چهار مقصد اصلی برنامه ثابت‌اند: پروفایل، دستیار هوشمند، پیام‌رسان و آموزشگاه. تفاوت نقش‌ها در ابزارها و داده‌های تب آموزشگاه اعمال می‌شود. نمایش یک ابزار به معنای اعطای مجوز نیست؛ سرور واقعی باید هر درخواست را مستقل کنترل کند.

نقش	دامنه کار در آموزشگاه
ادمین کل	بررسی درخواست و پرداخت، مدیریت کاربران و نقش‌ها، آموزشگاه‌ها و مدیران، منابع آموزشی و پایش
مدیر آموزشگاه	انتخاب آموزشگاه مجاز، درخواست آموزشگاه جدید، مدیریت دانشجویان، معلمان، کلاس‌ها، فعالیت‌ها و منابع
معلم	مدیریت کلاس‌های اختصاص‌یافته، لینک جلسه، تکلیف و آزمون، بررسی پاسخ‌ها و ثبت نمره و بازخورد
دانشجو	کلاس‌های ثبت‌نام‌شده، ورود به جلسه، پاسخ به فعالیت‌های مجاز، مشاهده نمره و منابع
والد یا سرپرست	انتخاب فرزند مرتبط، مشاهده کلاس و فعالیت و نتیجه همان فرزند؛ بدون ارسال پاسخ به جای دانشجو

آموزشگاه انتخاب‌شده

پس از ورود به آموزشگاه، انتخاب فعال در رفت‌وبرگشت میان بخش‌ها و تازه‌سازی صفحه حفظ می‌شود. تغییر شناسه در نشانی صفحه نباید آموزشگاه دیگری را باز کند. خروج از حساب، تغییر صریح فضای کاری یا لغو دسترسی، این زمینه را آزاد یا نامعتبر می‌کند.

کنترل هدر فقط زمینه‌های مجاز همان حساب را انتخاب می‌کند و نقش تازه‌ای به کاربر نمی‌دهد. برای آزمون نقش‌های مستقل، باید با حساب همان نقش وارد شد. والد نیز فقط فرزندهای مرتبط با حساب خود را می‌بیند.

پروفایل و تنظیمات

پروفایل، نام و تصویر کاربر را در کنار شماره همراه، نام کاربری و بیوگرافی نمایش می‌دهد. نام، نام کاربری، تصویر و بیوگرافی قابل ویرایش‌اند؛ شماره تأییدشده و نقش، فیلد قابل تغییر عادی نیستند.

کارت امور مالی به فاکتورها و وضعیت پرداخت می‌رسد. کارت زبان و ظاهر، زبان انتخاب‌شده و تم را جدا و خوانا نشان می‌دهد. انتخاب فارسی، عربی و انگلیسی و حالت روشن یا تیره فقط در تنظیمات پروفایل قرار دارد. پشتیبانی به گفتگو و کارت آموزش به فضای آموزشی حساب هدایت می‌کند.

درخواست آموزشگاه و گردش مالی

ایجاد حساب کاربری با فعال شدن آموزشگاه یکسان نیست. مدیر می تواند وارد حساب شود و درخواست خود را پیگیری کند، اما ابزارهای آموزشگاه تا پایان تأیید مالی فعال نمی شوند.

ترتیب مراحل

- ۱ متقاضی در فرم درخواست عمومی، نام و نام خانوادگی، کد ملی مدیر، نام کاربری، شماره همراه، نام آموزشگاه، تاریخ تأسیس، سازمان وابسته و فایل جواز را وارد می کند. شماره و نام کاربری تکراری و کد ملی نامعتبر یا تکراری رد می شوند.
- ۲ فایل جواز PDF یا تصویر JPG و PNG تا ۵۱۲ کیلوبایت پذیرفته می شود. حساب پس از تأیید شماره ساخته و متقاضی مستقیم به تکمیل درخواست هدایت می شود؛ نام آموزشگاه از مرحله اول پر می شود.
- ۳ درخواست با شهر، موضوع آموزش، سطح بندی، ظرفیت مورد نیاز و نیازهای آموزشی کامل می شود. انتخاب منابع می تواند خالی، تکی یا چندتایی باشد. ادمین در بررسی، مشخصات مدیر و جواز ثبت اولیه را می بیند.
- ۴ ادمین درخواست را بررسی می کند. تأیید اولیه امکان ادامه فرایند تجاری را می دهد و به تنهایی مجوز استفاده از پنل آموزشی نیست. رد درخواست باید دلیل داشته باشد.
- ۵ ادمین فاکتور صادر می کند. مدیر آن را در پروفایل و بخش امور مالی می بیند و فرایند پرداخت را پیگیری می کند.
- ۶ پس از تأیید نهایی پرداخت توسط ادمین، آموزشگاه فعال می شود. قبل از آن، مسیرها و عملیات آموزشی باید بسته بمانند.

تفاوت پرداخت آزمایشی و واقعی

در محیط فعلی، پرداخت شبیه سازی می شود و تراکنش بانکی انجام نمی گیرد. شماره پیگیری یا ارسال رسید، اثبات پرداخت نیست. سرویس واقعی باید مبلغ، شناسه فاکتور و پاسخ درگاه را روی سرور تطبیق دهد و از ثبت دوباره پرداخت جلوگیری کند.

تأیید پرداخت و فعال سازی باید در یک تراکنش پایدار ثبت شوند. اگر پرداخت رد شود یا نتیجه آن نامشخص بماند، پنل آموزشی نباید زودتر باز شود. تاریخچه درخواست، فاکتور و تصمیم های ادمین باید برای پیگیری قابل بازیابی باشد.

مدارک و داده حساس

نسخه آزمایشی، کد ملی و محتوای جواز را در ذخیره محلی مرورگر یا حافظه سندی باکس نگه می دارد. فقط از اطلاعات ساختگی استفاده شود. در سرویس عمومی، فایل باید از مسیر بارگذاری امن جداگانه با شناسه غیرقابل حدس ذخیره شود؛ بررسی نوع واقعی و اسکن فایل، کنترل دسترسی، رمزنگاری، و سیاست نگهداری و حذف لازم است. این داده ها نباید در لاگ خام یا پاسخ دیگر کاربران قرار گیرند.

قابلیت‌های آموزشی و ارتباطی

مدیریت آموزشگاه

مدیر، فهرست دانشجویان، معلمان و کلاس‌ها را مدیریت می‌کند و ارتباط معلم و دانشجو با کلاس مشخص است. ثبت نام دانشجو به صورت تکی و گروهی انجام می‌شود. ورود گروهی CSV پیش‌نمایش و اعتبارسنجی دارد و تا اصلاح خطاها ثبت نهایی نمی‌شود.

برای هر دانشجو، وارد کردن شماره حداکثر دو والد یا سرپرست اختیاری است. شماره‌های تکراری یا نامعتبر پذیرفته نمی‌شوند. ارتباط والد و فرزند باید در تمام صفحه‌ها، داده‌ها و درخواست‌های سرور رعایت شود. معلم برای کلاس‌های خود تکلیف و آزمون ایجاد و منتشر می‌کند، پاسخ‌ها را بررسی می‌کند و نمره و بازخورد می‌دهد. دانشجو پاسخ مجاز خود را تحویل می‌دهد و والد نتیجه فرزند را می‌بیند. والد به پاسخ خصوصی دانشجو و امکان تحویل به جای او دسترسی ندارد.

معلم می‌تواند لینک امن جلسه را برای کلاس خود ثبت کند؛ اعضای مجاز کلاس از همان مسیر وارد می‌شوند. این قابلیت، لینک به سرویس جلسه است و سرویس ویدئوکنفرانس داخلی محسوب نمی‌شود.

پیام‌رسان

فهرست گفتگوها با آواتار، پیش‌نمایش پیام، جست‌وجو، فیلتر و شمارنده خوانده نشده طراحی شده است. در موبایل، فهرست و گفتگو دو نمای مجزا دارند تا فضای نوشتن پیام و کنترل ارسال حفظ شود.

گفتگوی مستقیم، گروه و کانال، تصویر، نام کاربری، افزودن مخاطب، دعوت و مدیریت اعضا در مدل محلی موجود است. اخراج، محدودسازی و ارتقای مدیر به مجوز وابسته‌اند و مالک گروه محافظت می‌شود. همگام‌سازی آنلاین، تحویل پیام، اعلان و دعوت بین دستگاه‌ها هنوز سرویس عملیاتی ندارند.

دستیار هوشمند

کاربر دفتر می‌سازد، فایل یا لینک مرجع اضافه می‌کند، منابع را انتخاب می‌کند و تاریخچه را تغییر نام می‌دهد، بایگانی می‌کند یا با تأیید حذف می‌کند. داده‌های دفترها بر اساس حساب جدا شده‌اند.

فایل و لینک در محیط آزمایشی ذخیره و مدیریت می‌شوند، اما استخراج سند، تحلیل منابع و پاسخ مدل متصل نیستند. پاسخ علمی و ارجاع واقعی به سرویس پردازش اسناد و مدل نیاز دارد. نباید ذخیره محلی منبع را با تحلیل انجام‌شده اشتباه گرفت.

ساختار پروژه و اجرای نسخه‌ها

رابط وب و اپ بومی از مدل‌های مشترک استفاده می‌کنند. اتصال آزمایشی و اتصال API جدا شده‌اند تا ورود ثابت یا داده ساختگی وارد خروجی اصلی وب نشود. راهنمای اصلی پروژه readme.md و قرارداد قابل تحویل در پوشه سندباکس است.

مسیر	مسئولیت
apps/web	React، مسیرهای برنامه، Tailwind، تم، زبان‌ها و اتصال static یا API
apps/mobile	React Native و Expo، صفحه‌های بومی و ذخیره محلی دستگاه
packages/core	قوانین نقش‌ها، آموزش، مالی، زمینه فعال، پیام‌رسان و دفترهای دستیار
apps/sandbox	سرور محلی، اجرای محیط اتصال و قرارداد openapi.json
tests	آزمون مدل‌ها، رابط React، اتصال API و جداسازی دسترسی‌ها

راه‌اندازی وب و سندباکس

Node.js نسخه ۲۲/۱۳ یا جدیدتر و pnpm لازم است. نسخه جاری با Node 26 و pnpm 12 بررسی شده است. در ریشه پروژه، نصب وابستگی‌ها و یکی از حالت‌های زیر اجرا می‌شود.

```
pnpm install
```

```
pnpm dev
```

```
pnpm sandbox
```

فرمان dev وب آزمایشی را روی پورت ۵۱۷۳ اجرا می‌کند. فرمان sandbox وب را روی پورت ۵۱۷۵ و API را روی ۴۱۷۴ بالا می‌آورد. داده‌های سندباکس در حافظه‌اند و با راه‌اندازی دوباره پاک می‌شوند. نشانی localhost و 127.0.0.1 ذخیره مرورگر مستقل دارند.

خروجی‌ها

وب آزمایشی در dist/web-static و وب اصلی متصل به API در dist/web ساخته می‌شوند. میزبان وب باید مسیرهای داخلی برنامه را به ورودی واحد برنامه برگرداند. متغیر VITE_API_URL فقط نشانی HTTPS سرویس واقعی است و نباید حاوی کلید خصوصی باشد.

موبایل با Expo SDK 57 و React Native 0.86.3 پیاده شده است. بسته‌های آزمایشی در apps/mobile/dist قرار می‌گیرند. اتصال API بومی، امضای برنامه، آزمون دستگاه و تهیه APK یا IPA هنوز جزو کارهای انتشار هستند؛ خروجی فعلی تأیید فروشگاه نیست.

تحويل به بک اند و الزامات انتشار

فایل `apps/sandbox/openapi.json` قرارداد اصلی تحويل است و `tests/sandbox-api.test.js` سناریوهای اجرایی آن را نشان می‌دهد. ابتدا قرارداد با داده تست روی سرور مقصد پیاده و آزمون شود؛ تغییر نشانی API به تنهایی سرویس واقعی ایجاد نمی‌کند.

حوزه	انتظار از سرویس واقعی
ورود و نشست	پیامک واقعی، کد یک بار مصرف تصادفی، محدودسازی تلاش، ابطال نشست و کوکی امن روی HTTPS
داده و مجوز	دیتابیس پایدار، کنترل نقش و عضویت، ارتباط والد و فرزند، نسخه‌گذاری و تراکنش
مالی	صدور فاکتور، ارتباط با درگاه، اعتبارسنجی پرداخت و ثبت اتمی فعال‌سازی
فایل و تصویر	بارگذاری امن و جداگانه جواز، کنترل نوع واقعی و حجم، اسکن محتوا و کنترل مجوز بارگیری
پیام‌رسان	انتقال و ذخیره پیام، همگام‌سازی، دعوت قابل ابطال، اعلان و کنترل عضویت
دستیار	استخراج سند، بازیابی منابع مجاز، پاسخ مدل با ارجاع، سهمیه و حذف داده وابسته
پایش	رویدادهای پاک‌سازی شده سرور، دسترسی محدود ادمین، هشدار و سیاست نگه‌داری

قواعدی که نباید به کلاینت واگذار شوند

هویت، نقش، مالکیت داده و فعال‌بودن آموزشگاه باید روی سرور تعیین شوند. ورودی پروفایل تنها فیلدهای مجاز را تغییر دهد و نتواند شماره تأییدشده، نقش یا شناسه حساب را جایگزین کند. پاسخ bootstrap باید فقط داده مجاز همان حساب و زمینه را برگرداند.

نشست نامعتبر با 401 و تعارض نسخه عملیات با 409 مدیریت می‌شود. خطاهای فرم باید کد شناخته‌شده داشته باشند؛ متن خام خطای سرور در رابط نمایش داده نشود. کلید درگاه و سرویس هوش مصنوعی هرگز در متغیرهای عمومی وب یا موبایل قرار نگیرند.

مرز امنیت سندباکس

سندباکس فقط روی loopback اجرا می‌شود و نشست، کنترل مبدأ درخواست، محدودیت حجم و جداسازی نقش‌ها دارد. با این حال داده موقت، محیط HTTP محلی و سازوکار تست، جای امنیت سرویس عمومی را نمی‌گیرند. این محیط را در اینترنت منتشر نکنید و در آن اطلاعات واقعی وارد نکنید.

اعتبارسنجی و چک لیست تحویل

نتیجه بررسی‌ها، اجرای صحیح سناریوهای آزمایشی را نشان می‌دهد؛ نه ممیزی امنیت، آزمون بار یا تأیید آمادگی انتشار عمومی. دامنه آزمون بومی به مدل‌ها و ساخت خروجی محدود است و اجرای دستگاه واقعی هنوز انجام نشده است.

بررسی	نتیجه ثبت شده
آزمون وب و مدل و API	۲۵۹ آزمون موفق پس از اصلاحات نهایی
آزمون موبایل	۱۶ آزمون موفق؛ بدون اجرای دستگاه واقعی
واکنش‌گرایی وب	۹۰ ترکیب نسخه نهایی از پنج نما، سه عرض، سه زبان و دو تم؛ بدون اسکرول افقی
پنجره‌ها و پروفایل	وسط‌چین بودن پنجره‌ها در دسکتاپ و موبایل و ماندگاری بیوگرافی پس از تازه‌سازی بررسی شد
گردش تجاری	ساخت حساب، درخواست، فاکتور، تأیید پرداخت و قفل پیش از فعال‌سازی بررسی شده است
ساخت خروجی	وب static و production و بسته‌های آزمایشی Android و iOS ساخته شده‌اند

پیش از انتشار عمومی

- بک‌اند پایدار و اتصال بومی API تکمیل و آزمون سرتاسری نقش‌ها روی سرویس واقعی اجرا شود.
- احراز هویت، مجوزها، نشست، درخواست‌های جعلی و جداسازی آموزشگاه‌ها ممیزی امنیتی شوند.
- درگاه واقعی با وضعیت‌های موفق، ناموفق، نامشخص و تکراری آزمایش شود و فعال‌سازی زودهنگام ممکن نباشد.
- ذخیره فایل، دستیار و پیام‌رسان به سرویس‌های عملیاتی متصل شوند؛ سهمیه، حذف داده و حریم خصوصی مشخص شود.
- وب در مرورگرهای هدف و موبایل روی دستگاه‌های واقعی، همراه با کیبورد، اعلان و بازگشت از پرداخت آزمایش شود.
- بکاپ و بازیابی، پایش و هشدار، سیاست نگهداری داده و فرآیند پاسخ به خطاهای عملیاتی آماده شوند.
- مجوز فونت و دارایی‌ها، سیاست حریم خصوصی، شرایط استفاده، شناسه پکیج و امضای فروشگاه تأیید شوند.

اقلام مرجع تحویل

کد وب و موبایل، مدل‌های مشترک، سندباکس، قرارداد OpenAPI، آزمون‌ها و readme.md همراه پروژه‌اند. اطلاعات ورود آزمایشی فقط در راهنمای پروژه قرار دارد. این گزارش وضعیت محصول را ثبت می‌کند؛ readme.md مرجع اجرای فنی و جزئیات اتصال است.